

Finance et agriculture : risque et rendement

Évaluation des actifs financiers – M1 Économétrie appliquée

Ikram Abouzayd

Sommaire

1) Introduction	3
2) Données et statistiques descriptives	3
2.1 Nature des données et traitements préliminaires	3
2.2 Analyse des profils statistiques et des dynamiques sectorielles	3
2.3 Structure de corrélation et intuition factorielle	4
3) Modélisation factorielle des rendements	4
3.1 Le CAPM : une explication centrée sur le risque de marché	4
3.2 Le modèle de Fama-French à trois facteurs : un enrichissement pertinent	5
3.3 Le modèle de Fama-French à cinq facteurs : un gain marginal	5
Bilan comparatif des modèles	6
4) Stabilité des relations rendement–facteurs	6
4.1 Méthodologie des estimations en fenêtres glissantes	7
4.2 Stabilité temporelle de l'exposition au risque de marché (CAPM)	7
4.3 Stabilité temporelle des expositions factorielles (Fama-French à trois facteurs)	7
4.4 Stabilité du pouvoir explicatif : analyse du R^2 en fenêtres glissantes	8
4.5 Tests de rupture structurelle : test de Chow	8
4.6 Test CUSUM : stabilité globale de la relation rendement–marché	9

5) Performance des portefeuilles et interprétation économique	9
5.1 Performance ajustée du risque : analyse des alphas	9
5.2 Performance globale ajustée du risque : ratio de Sharpe	9
5.3 Performance globale : test GRS	10
5.4 Performance en période de stress	10
6) Conclusion	10
7) Annexes	12
Tableaux	12
Graphiques	16

1) Introduction

Les rendements des actifs financiers varient fortement au cours du temps et peuvent être affectés par des événements économiques majeurs, comme les crises financières ou les périodes de forte incertitude. Ces évolutions soulèvent une question simple : dans quelle mesure les modèles financiers permettent-ils réellement d'expliquer les rendements observés et le risque associé ?

Ce projet propose une analyse empirique des rendements de deux portefeuilles sectoriels, l'un issu du secteur agricole et l'autre du secteur financier, à l'aide de modèles factoriels. L'objectif est d'examiner comment ces modèles expliquent les rendements observés, d'analyser les expositions aux différentes sources de risque et d'étudier la stabilité de ces relations dans le temps. Une attention particulière est également portée à la performance ajustée du risque.

Le travail s'organise comme suit. Une première partie présente les données et les statistiques descriptives. La modélisation factorielle des rendements est ensuite menée à l'aide du CAPM et des modèles de Fama-French. La stabilité des expositions au risque est ensuite analysée à l'aide d'approches dynamiques et de tests de stabilité. Enfin, la performance des portefeuilles agricole et financier est évaluée à l'aide d'indicateurs de performance ajustée du risque, complétés par une analyse en période de stress.

2) Données et statistiques descriptives

2.1 Nature des données et traitements préliminaires

L'analyse repose sur des données mensuelles issues de la base de données de Kenneth R. French, couvrant la période allant de juillet 1963 à octobre 2025, soit un total de 748 observations. Cet horizon temporel permet d'analyser les rendements sur plusieurs cycles économiques et financiers, y compris lors de grandes périodes de crise.

L'étude porte sur deux portefeuilles sectoriels aux profils différents : l'agriculture et la finance. Le portefeuille agricole regroupe des entreprises liées à la production agricole et aux services associés, un secteur généralement considéré comme moins directement exposé aux fluctuations des marchés financiers. À l'inverse, le portefeuille financier inclut les banques, les sociétés de services financiers et de gestion d'actifs, dont l'activité est fortement liée aux conditions de marché et aux cycles économiques.

Avant les estimations, les rendements sectoriels sont transformés en rendements excédentaires en soustrayant le taux sans risque, afin de mesurer la prime de risque propre à chaque secteur. Les propriétés statistiques des séries sont ensuite examinées. La stationnarité des rendements excédentaires est testée à l'aide du test Augmented Dickey-Fuller (ADF). Les résultats, présentés dans le **Tableau 1**, montrent que les séries sont stationnaires, ce qui permet de procéder aux estimations économétriques de manière valide.

2.2 Analyse des profils statistiques et des dynamiques sectorielles

Les statistiques descriptives des rendements excédentaires, reportées dans le **Tableau 2**, mettent en évidence des différences entre les deux secteurs. Les rendements moyens sont positifs pour l'agriculture comme pour la finance, le secteur financier affichant toutefois une performance moyenne légèrement supérieure sur l'ensemble de la période étudiée.

En revanche, les profils de risque diffèrent entre les deux secteurs. Le secteur financier présente une asymétrie négative plus marquée et une kurtosis élevée, ce qui indique une plus grande fréquence de rendements extrêmes. Le secteur agricole affiche une distribution plus équilibrée, même si des queues épaisses restent présentes. Ces constats descriptifs suggèrent que les rendements ne suivent pas une loi normale. Cette intuition est confirmée par le test de Jarque-Bera, dont les résultats, reportés dans le **Tableau 3**, rejettent l'hypothèse de normalité pour les deux secteurs.

L'analyse graphique, à travers le boxplot des rendements (**Graphique 1**) et leur évolution temporelle (**Graphique 2**), confirme ces constats. Le secteur financier connaît des épisodes de volatilité particulièrement prononcés lors de périodes de stress, notamment durant la crise financière de 2008 et la crise sanitaire de 2020. Le secteur agricole apparaît quant à lui moins affecté par ces chocs extrêmes, bien qu'il présente également des phases de volatilité accrue à certaines périodes historiques.

2.3 Structure de corrélation et intuition factorielle

L'étude des corrélations entre les rendements sectoriels et les facteurs de risque de Fama et French, présentée dans le **Tableau 4** et illustrée par le **Graphique 3**, fournit une première intuition sur les sources de risque susceptibles d'expliquer les rendements observés.

Les deux secteurs présentent une corrélation positive avec le facteur de marché, celle-ci étant plus élevée pour le secteur financier. Ce résultat suggère que le risque systématique est important dans l'explication des rendements financiers. Les corrélations avec les facteurs de taille (SMB) et de valeur (HML) apparaissent plus faibles, ce qui laisse penser que ces dimensions du risque pourraient jouer un rôle complémentaire mais secondaire.

Enfin, les corrélations négatives observées avec les facteurs de profitabilité (RMW) et d'investissement (CMA), en particulier pour le secteur financier, suggèrent que les rendements de ce secteur sont associés à des phases d'investissement soutenu, souvent au détriment d'une profitabilité immédiate. Ces relations sont cohérentes avec le caractère cyclique du secteur financier.

Ces résultats justifient l'estimation de modèles factoriels afin de mesurer précisément les expositions aux différents facteurs de risque.

3) Modélisation factorielle des rendements

Cette section analyse la capacité des principaux modèles d'évaluation des actifs à expliquer les rendements excédentaires de deux portefeuilles sectoriels aux profils économiques contrastés : l'agriculture et la finance. Trois modèles sont successivement estimés : le CAPM, le modèle de Fama-French à trois facteurs (FF3) et celui à cinq facteurs (FF5) afin d'évaluer leur pouvoir explicatif et la pertinence économique des facteurs de risque mobilisés. L'ensemble des résultats est synthétisé dans le **tableau 5**.

Les estimations sont réalisées par moindres carrés ordinaires sur l'ensemble de la période, avec des erreurs standards corrigées de l'hétéroscédasticité et de l'autocorrélation selon la méthode de Newey-West.

3.1 Le CAPM : une explication centrée sur le risque de marché

Le CAPM repose sur l'hypothèse selon laquelle le rendement excédentaire d'un portefeuille dépend uniquement de son exposition au risque de marché :

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

Les résultats montrent que le facteur de marché joue un rôle important dans l'explication des rendements des deux secteurs, mais avec des intensités très contrastées. Pour le secteur agricole, le pouvoir explicatif du CAPM demeure relativement limité : le risque de marché n'explique qu'un peu plus d'un tiers des variations des rendements excédentaires. Cela indique que, si l'agriculture est bien exposée aux conditions générales de marché, une part substantielle de la variabilité de ses rendements reste liée à des facteurs spécifiques au secteur. Ces composantes idiosyncratiques, par nature diversifiables, ne sont pas rémunérées dans le cadre d'un modèle à facteur unique comme le CAPM.

À l'inverse, le secteur financier apparaît fortement dépendant du facteur de marché. Près de 80 % de la variabilité de ses rendements excédentaires est expliquée par le risque systématique, ce qui souligne un lien étroit entre les performances du secteur financier et l'évolution globale des marchés. Cette forte exposition est cohérente avec la nature même du secteur, dont l'activité est étroitement connectée aux cycles économiques et financiers et aux conditions de marché.

L'analyse des coefficients de sensibilité confirme ces différences de profil. Le bêta estimé pour le secteur agricole est positif mais inférieur à l'unité (0,86), traduisant une réaction plus modérée aux fluctuations du marché. Ce niveau de sensibilité suggère un profil relativement défensif, associé à une exposition plus faible au risque systématique et, par conséquent, à une prime de risque attendue plus limitée. À l'inverse, le secteur financier présente un bêta supérieur à l'unité (1,23), indiquant une amplification des variations de marché. Cette forte sensibilité implique une exposition accrue au risque non diversifiable, qui se traduit, dans le cadre du CAPM, par une prime de risque attendue plus élevée en compensation.

Dans les deux secteurs, le lien entre les rendements et le facteur de marché est statistiquement significatif. Aucune performance anormale marquée n'est mise en évidence, ce qui suggère que les rendements observés sont cohérents avec le niveau de risque supporté.

3.2 Le modèle de Fama-French à trois facteurs : un enrichissement pertinent

Le modèle de Fama-French à trois facteurs étend le CAPM en intégrant deux sources de risque supplémentaires liées à la taille des entreprises (SMB) et au style de valorisation (HML) :

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{MKT} (R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{SMB} SMB_t + \beta_{HML} HML_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

Dans le cas du secteur agricole, le pouvoir explicatif du modèle s'améliore, avec un R^2 ajusté proche de 40 %. Le facteur de marché demeure significatif, mais son coefficient est légèrement plus faible que dans le CAPM, ce qui suggère que les facteurs additionnels captent une partie du risque auparavant attribuée au marché. Le facteur SMB est positif et significatif, indiquant que les rendements agricoles sont plus sensibles aux entreprises de petite taille, un résultat cohérent avec la structure du secteur. À l'inverse, le facteur HML n'apparaît pas significatif, ce qui suggère que la distinction entre entreprises value et growth joue un rôle limité. Enfin, l'alpha estimé reste faible, indiquant l'absence de performance anormale une fois les facteurs de risque pris en compte.

Le secteur financier est, quant à lui, très bien expliqué par le modèle à trois facteurs, avec un R^2 ajusté supérieur à 80 %. Le facteur de marché demeure largement dominant, confirmant la forte exposition du secteur aux cycles économiques et financiers. Les facteurs SMB et HML sont également positifs et significatifs, indiquant que les rendements financiers dépendent à la fois de la taille des entreprises et de leur style de valorisation. L'alpha reste proche de zéro, ce qui suggère là encore une absence de sur- ou sous-performance significative une fois les facteurs de risque pris en compte.

Ainsi, l'ajout des facteurs SMB et HML améliore l'explication des rendements dans les deux secteurs, tout en confirmant l'importance du risque de marché. Le modèle de Fama-French à trois facteurs constitue ainsi une extension pertinente du CAPM, notamment pour mieux rendre compte des spécificités du secteur agricole.

3.3 Le modèle de Fama-French à cinq facteurs : un gain marginal

Le modèle de Fama-French à cinq facteurs prolonge le modèle à trois facteurs en intégrant deux dimensions supplémentaires liées à la profitabilité des entreprises (RMW) et à leurs politiques d'investissement (CMA) :

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{MKT} + \beta_{SMB} + \beta_{HML} + \beta_{RMW} + \beta_{CMA} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

Pour le secteur agricole, l'ajout des facteurs RMW et CMA entraîne une légère amélioration du pouvoir explicatif par rapport au modèle à trois facteurs. Le facteur de marché reste le principal déterminant des

rendements, tandis que le facteur de taille conserve un rôle important. Le facteur de profitabilité apparaît significatif, ce qui suggère que les entreprises agricoles les plus rentables sont associées à des rendements plus élevés, en contrepartie d'un risque spécifique lié à leur capacité bénéficiaire. En revanche, le facteur d'investissement n'est pas significatif, indiquant que les différences de politiques d'investissement ne constituent pas une source majeure de risque rémunéré dans ce secteur.

Le secteur financier présente un pouvoir explicatif élevé, mais très proche de celui obtenu avec le modèle à trois facteurs. Le facteur de marché reste le plus important, confirmant que les rendements financiers restent avant tout liés au risque systématique. Les facteurs de profitabilité et d'investissement sont significatifs, mais leur contribution reste secondaire. Ils permettent d'affiner l'analyse des rendements sans remettre en cause le rôle central du marché dans la formation de la prime de risque du secteur financier.

Dans les deux secteurs, la constante n'est pas significative, ce qui indique que les rendements sont globalement bien expliqués par les facteurs du modèle. Malgré des rendements non parfaitement normaux, notamment pour la finance, les résultats restent robustes.

Bilan comparatif des modèles

La comparaison des trois modèles montre que l'ajout progressif de facteurs permet d'améliorer l'explication des rendements, mais avec des gains qui deviennent rapidement plus faibles. Si le passage du CAPM au modèle de Fama-French à trois facteurs apporte une amélioration nette, l'introduction des facteurs supplémentaires du modèle à cinq facteurs conduit à des résultats plus limités.

Le CAPM, basé uniquement sur le risque de marché, permet de mettre en évidence des différences claires entre les secteurs agricole et financier. Cependant, son pouvoir explicatif reste insuffisant, en particulier pour l'agriculture, ce qui indique que le risque de marché ne suffit pas à expliquer l'ensemble des variations de rendements. Il constitue donc surtout un point de départ pour l'analyse.

Le modèle de Fama-French à trois facteurs améliore sensiblement l'explication des rendements, notamment pour le secteur agricole, en intégrant des dimensions supplémentaires liées à la taille et à la valeur. Ce modèle permet de mieux tenir compte de certaines caractéristiques propres aux entreprises tout en restant relativement simple à interpréter. Il offre ainsi un bon équilibre entre richesse explicative et simplicité.

Le passage au modèle de Fama-French à cinq facteurs entraîne une légère augmentation du pouvoir explicatif, plus marquée pour le secteur financier que pour le secteur agricole. Toutefois, cette amélioration reste limitée au regard de la complexité supplémentaire du modèle. L'analyse des corrélations entre les facteurs (**Graphique 4**) montre notamment une forte corrélation entre HML et CMA, ce qui suggère que ces facteurs apportent en partie une information redondante. Cette redondance explique que l'ajout des facteurs de profitabilité et d'investissement n'améliore que marginalement l'explication des rendements.

Dans l'ensemble, ces résultats conduisent à privilégier le modèle de Fama-French à trois facteurs, qui apparaît comme le meilleur compromis pour analyser les rendements des portefeuilles sectoriels étudiés. Le CAPM reste utile comme cadre de référence, tandis que le modèle à cinq facteurs est surtout utilisé pour vérifier la robustesse des résultats.

4) Stabilité des relations rendement–facteurs

L'analyse réalisée dans les sections précédentes repose sur l'idée que la sensibilité des secteurs aux risques de marché est restée la même depuis 1963. Pourtant, sur une période aussi longue, cette hypothèse est fragile. Les changements technologiques, l'évolution des réglementations financières ou encore les crises majeures ont pu modifier durablement le comportement des secteurs de l'agriculture et de la finance. L'objectif de cette partie est de vérifier si les modèles restent valides dans le temps ou s'ils masquent des changements importants.

4.1 Méthodologie des estimations en fenêtres glissantes

Pour capter cette dynamique, nous utilisons la méthode des fenêtres glissantes. Au lieu d'estimer un seul coefficient sur toute la durée, nous réalisons des régressions successives sur des périodes de 60 mois, soit cinq ans de données. À chaque étape, nous décalons notre calcul d'un mois afin d'obtenir une série temporelle de coefficients. Cette approche permet de transformer des chiffres statiques en graphiques dynamiques, rendant visible l'évolution de l'exposition au risque à chaque moment de l'histoire financière.

Le choix d'une fenêtre de 60 mois répond à un besoin d'équilibre entre la précision statistique et la réactivité du modèle. Une période plus courte rendrait les résultats trop instables à cause du bruit quotidien des marchés, tandis qu'une période plus longue risquerait de trop lisser les données et de nous faire rater des ruptures structurelles essentielles. Avec un historique de 748 mois, cette méthode nous offre une vision très précise de la manière dont les bêtas ont réagi aux grands cycles économiques. Cette analyse sera d'abord appliquée au cadre du CAPM pour observer la stabilité du risque de marché, avant d'être étendue aux fama French à trois facteurs

4.2 Stabilité temporelle de l'exposition au risque de marché (CAPM)

Les estimations réalisées sur l'ensemble de la période suggéraient déjà une exposition plus forte et plus stable au risque de marché pour le secteur financier que pour le secteur agricole. L'analyse du CAPM en fenêtres glissantes permet désormais d'examiner si ces différences moyennes se maintiennent dans le temps et d'identifier d'éventuelles variations de l'exposition au risque de marché.

Le **Graphique 5** met en évidence des trajectoires de bêta distinctes entre les deux secteurs. Pour le secteur financier, le bêta de marché apparaît durablement élevé et relativement stable sur l'ensemble de la période. Sa valeur moyenne est d'environ 1,24, indiquant une forte sensibilité aux fluctuations du marché. Bien que certaines variations soient observées lors des périodes de tensions économiques et financières, le bêta reste la plupart du temps supérieur à l'unité. Les statistiques présentées dans le **Tableau 6** confirment cette stabilité relative, avec un intervalle de variation relativement resserré.

Le secteur agricole présente un profil différent. Son bêta moyen est plus faible, autour de 0,89, traduisant une exposition plus modérée au risque de marché. En revanche, cette exposition est nettement plus variable dans le temps. En effet, le **Graphique 5** montre des fluctuations importantes du bêta agricole, avec des périodes de baisse marquée, notamment autour des années 2000, ainsi que des phases où il se rapproche de l'unité. Cette instabilité est confirmée par les statistiques descriptives, qui font apparaître un écart-type plus élevé et une amplitude de variation plus large que pour le secteur financier.

L'analyse en fenêtres glissantes confirme ainsi les résultats statiques tout en mettant en évidence une instabilité plus marquée de l'exposition au risque de marché pour le secteur agricole.

4.3 Stabilité temporelle des expositions factorielles (Fama-French à trois facteurs)

L'estimation du modèle de Fama-French à trois facteurs en fenêtres glissantes permet d'évaluer si les facteurs de taille (SMB) et de valeur (HML) offrent une explication stable des rendements dans le temps.

Pour le secteur financier (**Graphique 6**), la structure des expositions apparaît relativement stable. Le bêta de marché reste durablement supérieur à l'unité et présente une dispersion plus faible que celle observée pour le secteur agricole, comme le confirme le **Tableau 7**. Les facteurs SMB et HML évoluent dans le temps, mais leurs fluctuations ne remettent pas en cause le rôle central du facteur de marché. Cette relative stabilité suggère que le modèle à trois facteurs constitue un cadre d'analyse cohérent et fiable pour expliquer les rendements du secteur financier sur le long terme.

À l'inverse, le secteur agricole (**Graphique 7**) se caractérise par une instabilité marquée des expositions factorielles. Le bêta de marché varie fortement au cours du temps, tandis que les coefficients associés aux facteurs SMB et HML changent fréquemment de signe et oscillent autour de zéro. Ces résultats indiquent que l'influence de la taille et du style de valorisation sur les rendements agricoles n'est pas constante, mais dépend

fortement du contexte économique, ce qui limite l'interprétation des coefficients estimés sur l'ensemble de la période.

Enfin, l'alpha dynamique reste proche de zéro pour les deux secteurs, ce qui indique l'absence de surperformance durable et montre que les modèles factoriels expliquent l'essentiel des rendements. L'approche multifactorielle est donc surtout utile pour analyser les profils de risque.

4.4 Stabilité du pouvoir explicatif : analyse du R^2 en fenêtres glissantes

L'analyse des coefficients en fenêtres glissantes permet d'étudier l'évolution des expositions aux facteurs de risque, mais elle ne renseigne pas directement sur la qualité globale de l'ajustement des modèles au cours du temps. Pour compléter cette analyse, le coefficient de détermination (R^2) est calculé sur des fenêtres glissantes de 60 mois pour l'ensemble des modèles. Les résultats sont présentés dans le **Tableau 8**.

Pour le secteur financier, le pouvoir explicatif est élevé et relativement stable, quel que soit le modèle considéré. Le R^2 moyen atteint environ 0,82 pour le CAPM et augmente légèrement avec les modèles multifactoriels, pour s'établir autour de 0,86 dans le modèle à trois facteurs. Cette amélioration s'accompagne d'une faible volatilité du R^2 , comprise entre 0,06 et 0,08, ce qui indique une capacité explicative durable des modèles dans le temps pour le secteur financier.

À l'inverse, le secteur agricole présente un pouvoir explicatif plus limité et surtout plus instable. Le R^2 moyen du CAPM est d'environ 0,40, et progresse avec l'ajout de facteurs, atteignant près de 0,47 dans le modèle à trois facteurs. Toutefois, cette amélioration en niveau ne s'accompagne pas d'une stabilisation du R^2 , dont la volatilité reste élevée, autour de 0,16, quel que soit le modèle retenu. Le pouvoir explicatif des modèles varie donc fortement selon les périodes.

Dans l'ensemble, l'analyse du R^2 en fenêtres glissantes montre que les modèles multifactoriels améliorent le pouvoir explicatif moyen pour les deux secteurs, mais que cette amélioration est beaucoup plus stable pour le secteur financier que pour le secteur agricole. Ces résultats soulignent l'importance de considérer conjointement le niveau et la stabilité du R^2 pour évaluer la fiabilité des modèles factoriels sur le long terme.

4.5 Tests de rupture structurelle : test de Chow

Bien que le modèle de Fama-French à trois facteurs soit privilégié pour l'analyse des rendements, l'étude de la stabilité s'appuie sur le CAPM, dont la structure plus simple permet d'examiner directement l'évolution de la relation entre rendement et risque de marché. Un test de Chow est ainsi utilisé afin de vérifier si cette relation reste stable dans le temps ou si des ruptures apparaissent entre différentes sous-périodes.

Le test est d'abord mené en prenant l'année 2008, marquée par la crise financière mondiale, comme date de rupture potentielle pour les secteurs agricole et financier. Les résultats, présentés dans le **Tableau 9**, ne permettent pas de rejeter l'hypothèse de stabilité des coefficients pour aucun des deux secteurs. Malgré l'ampleur du choc de 2008, la relation entre les rendements sectoriels et le facteur de marché apparaît donc relativement stable, suggérant un ajustement progressif plutôt qu'une rupture structurelle marquée.

L'analyse est ensuite centrée sur le secteur agricole, en testant une rupture en janvier 1980. Les résultats du test de Chow, reportés dans le **Tableau 10**, mettent cette fois en évidence une rupture statistiquement significative. Ce résultat indique une modification durable de l'exposition au risque de marché pour ce secteur, cohérente avec les transformations économiques observées à la fin des années 1970, dans un contexte de fortes tensions inflationnistes et de chocs spécifiques aux marchés agricoles.

Dans l'ensemble, ces résultats mettent en évidence des dynamiques sectorielles différenciées. Si la crise de 2008 n'a pas provoqué de rupture structurelle nette dans la relation rendement-marché, certains chocs plus anciens semblent en revanche avoir durablement modifié le profil de risque du secteur agricole. Cette hétérogénéité justifie l'examen, dans la section suivante, de tests de stabilité plus globaux ne reposant pas sur une date de rupture prédéfinie.

4.6 Test CUSUM : stabilité globale de la relation rendement–marché

Afin d'évaluer la stabilité globale de la relation entre les rendements sectoriels et le facteur de marché, un test CUSUM est appliqué au modèle du CAPM. Cette approche permet de détecter d'éventuelles instabilités progressives des coefficients sur l'ensemble de la période, sans imposer de date de rupture particulière.

Le **Graphique 8** présente l'évolution de la statistique CUSUM pour les portefeuilles agricole et financier, accompagnée des bandes critiques au seuil de 5 %. Pour les deux secteurs, la trajectoire de la statistique demeure à l'intérieur de ces bornes sur toute la période étudiée. Les p-values reportées dans le **Tableau 11** confirment ce résultat et ne permettent pas de rejeter l'hypothèse de stabilité des coefficients du CAPM.

Ces résultats indiquent que la relation moyenne entre les rendements sectoriels et le risque de marché est globalement stable sur longue période. Des fluctuations temporaires apparaissent toutefois, en particulier pour le secteur financier autour de certaines périodes de forte volatilité, comme la crise financière de 2008. Ces variations reflètent des ajustements transitoires de l'exposition au risque de marché, sans remettre en cause la structure fondamentale du modèle.

5) Performance des portefeuilles et interprétation économique

5.1 Performance ajustée du risque : analyse des alphas

L'alpha de Jensen mesure la part du rendement excédentaire qui n'est pas expliquée par les facteurs de risque d'un modèle. Il permet ainsi d'identifier une éventuelle performance anormale une fois le risque pris en compte. Les alphas estimés et leurs p-values sont présentés dans le **Tableau 12**, tandis que le **Tableau 13** reporte les valeurs moyennes par secteur.

Pour le secteur agricole, les alphas sont positifs dans l'ensemble des modèles, mais leur valeur diminue progressivement lorsque l'on passe du CAPM aux modèles multifactoriels. L'alpha relativement plus élevé dans le cadre du CAPM est cohérent avec les résultats précédents, qui ont montré que ce modèle explique imparfaitement les rendements agricoles. Une partie de l'alpha semble ainsi refléter l'omission de certaines sources de risque spécifiques au secteur. Lorsque les facteurs supplémentaires sont intégrés, l'alpha se rapproche de zéro. Les p-values indiquent toutefois que ces alphas ne sont pas statistiquement significatifs, ce qui suggère l'absence de surperformance ajustée du risque persistante. La valeur moyenne modérée de l'alpha confirme que les rendements agricoles sont globalement cohérents avec les primes de risque expliquées par les facteurs retenus.

Le secteur financier présente des alphas de signe différent selon le modèle. Ils sont positifs dans le CAPM et le modèle à cinq facteurs, mais légèrement négatifs dans le modèle à trois facteurs. Cette sensibilité au choix du modèle reflète la forte dépendance du secteur financier aux facteurs systématiques, en particulier au risque de marché. Là encore, aucune estimation d'alpha n'est statistiquement significative. L'alpha moyen du secteur financier est inférieur à celui de l'agriculture, ce qui est cohérent avec un secteur dont la performance est largement expliquée par son exposition au risque systématique.

5.2 Performance globale ajustée du risque : ratio de Sharpe

En complément de l'analyse des alphas, le ratio de Sharpe permet d'évaluer la performance globale des portefeuilles en tenant compte du risque total supporté. Il mesure le rendement excédentaire obtenu par unité de volatilité.

Les résultats présentés dans le **Tableau 14** montrent que le portefeuille financier affiche un ratio de Sharpe légèrement supérieur à celui du portefeuille agricole. À fréquence mensuelle, le ratio de Sharpe est de 0,128 pour la finance contre 0,105 pour l'agriculture. Une fois annualisés, ces ratios atteignent respectivement 0,445 et 0,363.

Ces résultats indiquent que le secteur financier a, en moyenne, mieux rémunéré le risque total supporté que le secteur agricole. Cela est cohérent avec les analyses factorielles précédentes, qui ont mis en évidence une exposition plus forte et plus stable du secteur financier au risque de marché. À l'inverse, le ratio de Sharpe plus faible du secteur agricole reflète une rémunération du risque moins régulière, en lien avec une plus grande instabilité de ses rendements.

Néanmoins, les niveaux de ratio de Sharpe restent modérés pour les deux portefeuilles, ce qui suggère que les performances observées correspondent principalement à une rémunération normale du risque.

5.3 Performance globale : test GRS

L'analyse des alphas individuels peut manquer de puissance statistique. Afin d'évaluer la performance globale des portefeuilles de manière plus rigoureuse, un test conjoint des alphas est réalisé à l'aide du test de Gibbons, Ross et Shanken (GRS).

Le test GRS est appliqué au modèle de Fama-French à trois facteurs, retenu comme la spécification la plus pertinente dans l'analyse comparative des modèles. Il permet de tester l'hypothèse selon laquelle l'ensemble des alphas est simultanément égal à zéro.

Les résultats, présentés dans le **Tableau 15**, montrent une statistique GRS faible (0,245) associée à une p-value élevée (0,783). L'hypothèse nulle ne peut donc pas être rejetée. Il n'existe ainsi aucune preuve de performance anormale globale des portefeuilles étudiés.

Ce résultat confirme que le modèle à trois facteurs explique de manière satisfaisante les rendements observés et renforce les conclusions issues de l'analyse des alphas individuels et du ratio de Sharpe.

5.4 Performance en période de stress

Afin d'évaluer la robustesse des portefeuilles en période de tension financière, une analyse est menée sur la période de la crise de 2008–2009. Les résultats sont présentés dans le **Tableau 16**.

Les deux portefeuilles enregistrent des rendements moyens négatifs, avec une perte plus marquée pour le secteur financier (−1,44) que pour le secteur agricole (−0,98). La volatilité est également plus élevée pour la finance (10,61 contre 8,23).

Ces résultats montrent que, si le secteur financier offre une meilleure rémunération du risque en période normale, il est aussi plus exposé lors des phases de crise. À l'inverse, le secteur agricole présente des pertes plus limitées et une volatilité plus contenue, ce qui souligne son rôle potentiel de diversification en période de stress.

6) Conclusion

Les résultats montrent que le risque de marché est très important, en particulier pour le secteur financier, dont les rendements sont fortement liés aux conditions générales des marchés. Le secteur agricole présente une exposition plus modérée et plus instable, ce qui suggère l'influence de facteurs spécifiques qui ne sont pas toujours captés par les modèles standards. L'ajout de facteurs supplémentaires, notamment dans le modèle de Fama-French à trois facteurs, permet toutefois d'améliorer l'explication des rendements, en particulier pour l'agriculture.

L'analyse dynamique met en évidence des différences importantes de stabilité entre les deux secteurs. Les relations rendement–risque apparaissent relativement stables pour la finance, tandis qu'elles sont plus variables pour l'agriculture, ce qui invite à une interprétation prudente des résultats sur longue période. Les tests de stabilité confirment aussi que malgré les grandes crises récentes, les relations étudiées sont restées globalement stables.

En termes de performance ajustée du risque, aucune surperformance durable n'apparaît. Les rendements observés reflètent essentiellement une rémunération normale du risque pris. En période de stress, l'analyse montre toutefois que le secteur agricole résiste mieux que la finance lors des phases de crise, ce qui peut en faire un atout pour la diversification.

Cette étude présente néanmoins certaines limites. L'analyse repose sur un nombre restreint de portefeuilles sectoriels et sur des modèles factoriels standards, qui peuvent ne pas capturer l'ensemble des sources de risque spécifiques à chaque secteur. De plus, l'étude est conduite sur une période très longue, au cours de laquelle les structures économiques ont beaucoup évolué. Des prolongements possibles consisteraient à intégrer d'autres secteurs et à mobiliser d'autres facteurs.

7) Annexes

Tableaux

	Statistique ADF	P-value
Agriculture	-7.521	0.0
Finance	-19.430	0.0

Tableau 1 : Test de Stationnarité (ADF)

—

	Agriculture	Finance
Mean	0.672259	0.794652
Std	6.411633	6.188629
Skewness	0.040808	-0.378621
Kurtosis	1.301171	1.183837

Tableau 2 : Statistiques descriptives des rendements excédentaires

—

	Statistic	p-value
Agriculture	51.628232	6.152786e-12
Finance	60.312885	8.002459e-14

Tableau 3 : Normalité (Jarque-Bera)

—

	Agriculture	Finance
Mkt-RF	0.602449	0.888250
SMB	0.343938	0.309099
HML	-0.071856	-0.056667
RMW	-0.117172	-0.285813
CMA	-0.164589	-0.275311

Tableau 4 : Corrélations entre les portefeuilles et les facteurs de risque

	Modèle	Secteur	Alpha	β MKT	SMB	HML	RMW	CMA	R ² ajusté
0	CAPM	Agric	0.156	0.865	NaN	NaN	NaN	NaN	0.362
1	Fama-French 3 facteurs	Agric	0.097	0.802	0.401	0.090	NaN	NaN	0.396
2	Fama-French 5 facteurs	Agric	0.009	0.827	0.448	0.004	0.185	0.169	0.399
3	CAPM	Fin	0.060	1.231	NaN	NaN	NaN	NaN	0.789
4	Fama-French 3 facteurs	Fin	-0.044	1.245	0.122	0.267	NaN	NaN	0.808
5	Fama-French 5 facteurs	Fin	0.135	1.195	0.026	0.439	-0.380	-0.340	0.827

Tableau 5 : Estimations des modèles CAPM et Fama-French

	Agriculture	Finance
count	688.000000	688.000000
mean	0.888632	1.241245
std	0.241988	0.202130
min	0.309614	0.954383
25%	0.755749	1.049356
50%	0.941101	1.168124
75%	1.066957	1.425834
max	1.356087	1.649480

Tableau 6 : Statistiques du bêta rolling CAPM

	Agriculture	Finance
count	688.000000	688.000000
mean	0.835876	1.272313
std	0.195358	0.209224
min	0.471618	0.961320
25%	0.698589	1.092980
50%	0.830716	1.202075
75%	0.944569	1.421925
max	1.524535	1.798641

Tableau 7 : Statistiques du bêta rolling FF3

	Modèle	Secteur	R² moyen	R² min	R² max	Volatilité du R²
0	CAPM	Agriculture	0.397555	0.064409	0.678719	0.160891
1	FF3	Agriculture	0.472650	0.108511	0.804001	0.163026
2	FF5	Agriculture	0.502069	0.118053	0.805532	0.164627
3	CAPM	Finance	0.817463	0.612013	0.933481	0.082427
4	FF3	Finance	0.855348	0.659468	0.955219	0.061613
5	FF5	Finance	0.873526	0.672475	0.969178	0.058742

Tableau 8 : Rolling R²

	F-statistique	p-value
Agriculture	0.493328	0.61079
Finance	0.553256	0.57531

Tableau 9 : Test de Chow (rupture 2008)

	F-statistique	p-value
Agriculture (rupture 1980)	3.443207	0.032472

Tableau 10 : Test de Chow (rupture 1980 agriculture)

	Secteur	CUSUM_stat	p_value
0	Agriculture	4.828124e-14	0.699762
1	Finance	-2.376057e-14	0.278908

Tableau 11 : Test CUSUM

	Modèle	Secteur	Alpha	p-value
0	CAPM	Agriculture	0.156188	0.412623
1	FF3	Agriculture	0.097143	0.603942
2	FF5	Agriculture	0.009181	0.962816
3	CAPM	Finance	0.060222	0.599759
4	FF3	Finance	-0.044277	0.664580
5	FF5	Finance	0.135254	0.207859

Tableau 12 : Estimation des alpha par modèle et par secteur

	Secteur	alpha_mean
0	Agriculture	0.087504
1	Finance	0.050400

Tableau 13 : Alpha moyen par secteur

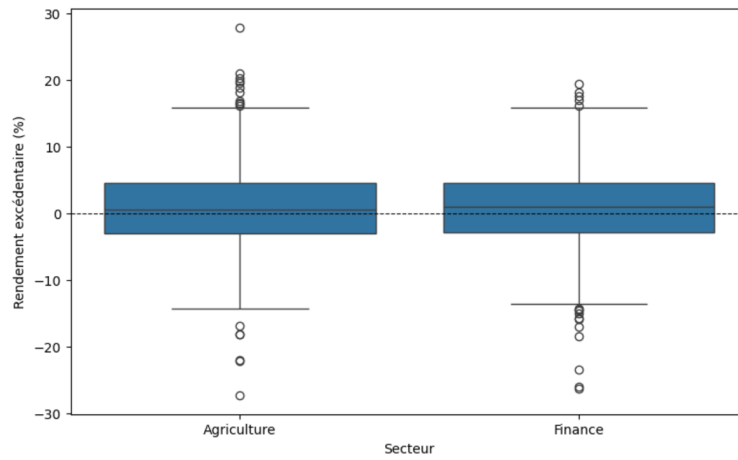
	Secteur	Sharpe Ratio (mensuel)	Sharpe Ratio (annuel)
0	Agriculture	0.104850	0.363211
1	Finance	0.128405	0.444809

Tableau 14 : Ratios de Sharpe mensuels et annualisés par secteur

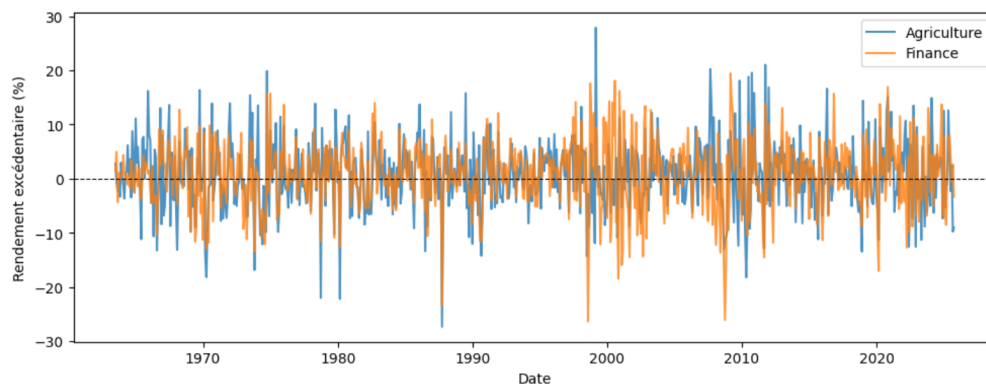
	Statistique	GRS_stat	p_value
0	GRS	0.244705	0.782999

Tableau 15 : Test GRS

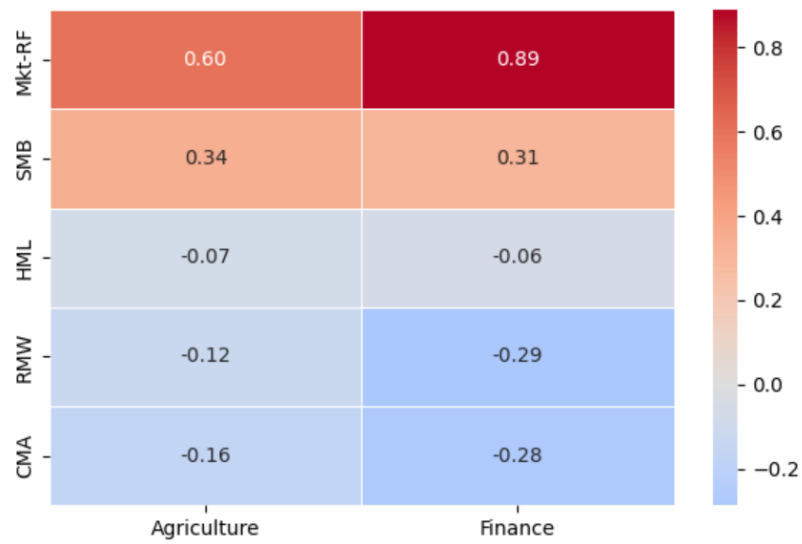
Graphiques



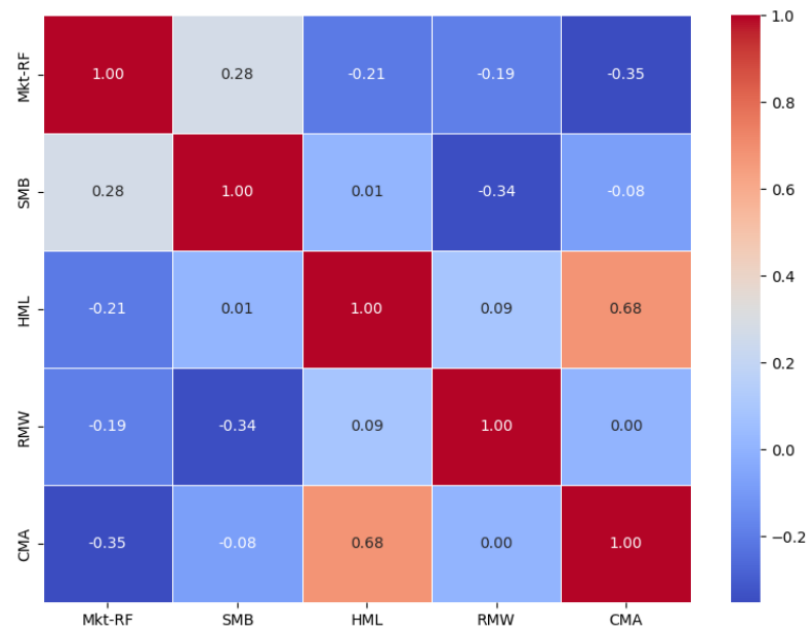
Graphique 1 : Boxplot des rendements excédentaires par secteur



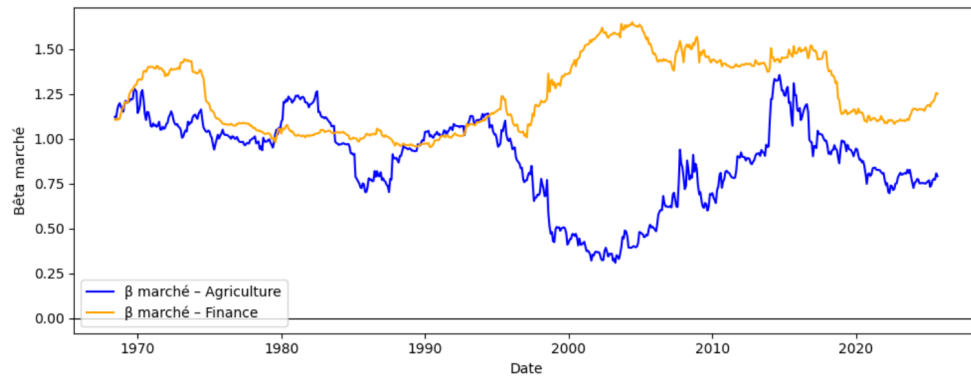
Graphique 2 : Évolution des rendements excédentaires par secteur



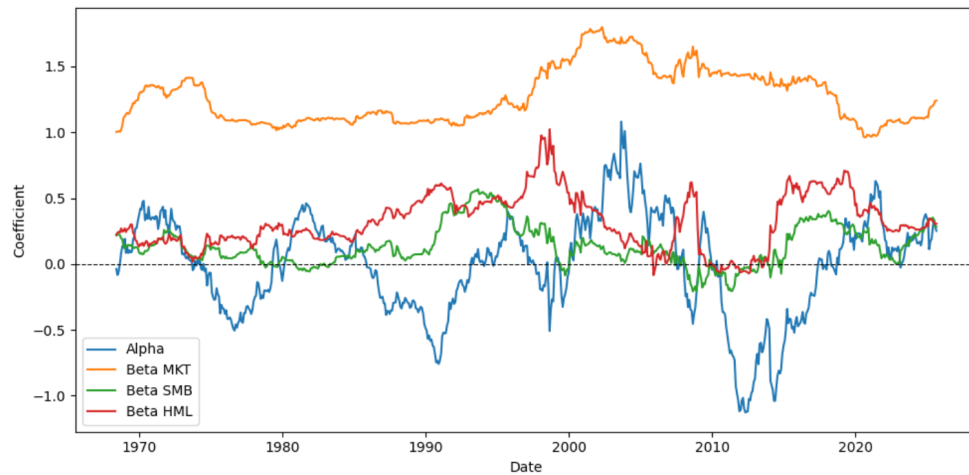
Graphique 3 : Heatmap des corrélations Portefeuilles / Facteurs



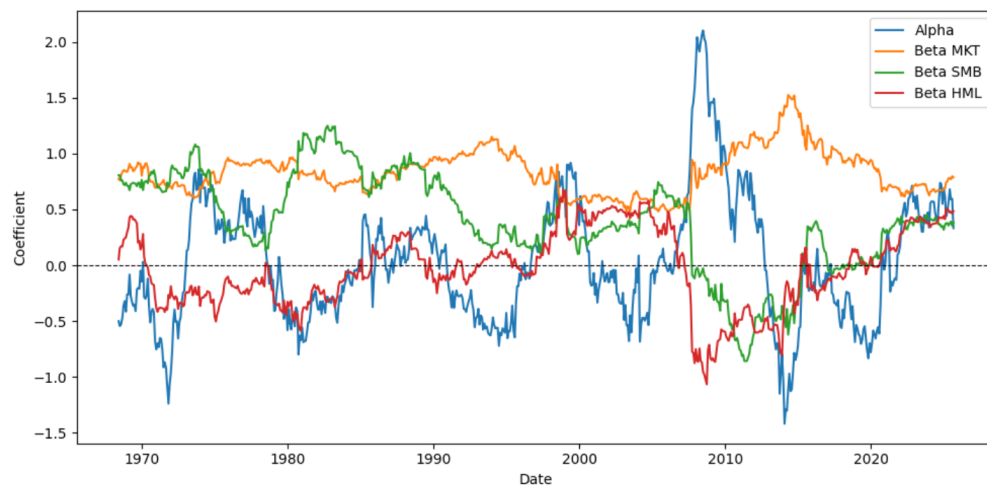
Graphique 4 : Matrice de corrélation des facteurs Fama-French (FF5)



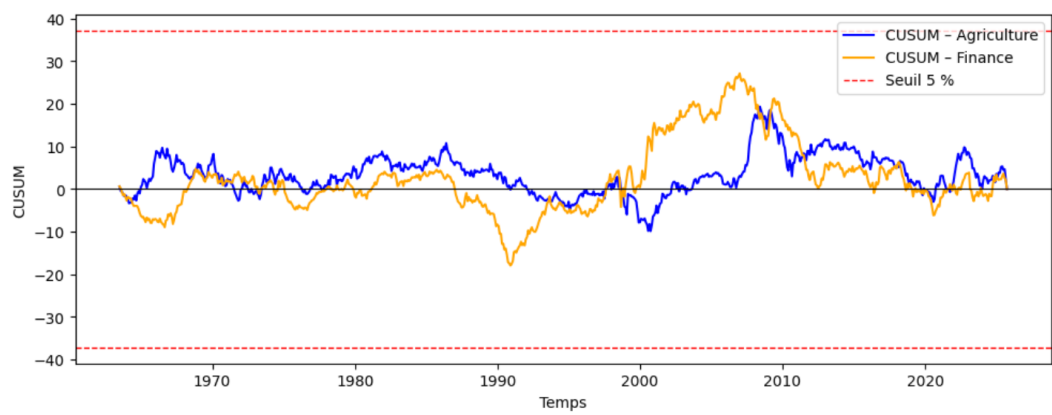
Graphique 5 : Évolution du bêta de marché (CAPM) – analyse rolling



Graphique 6 : Évolution des coefficients FF3 – Finance



Graphique 7 : Évolution des coefficients FF3 – Agriculture



Graphique 8 : Test CUSUM de stabilité des coefficients